Calculs algébriques

Sommes et produits

1 EXERCICE ●○○

Pour commencer

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

1. $2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{12}$.
2. $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \cdots + \frac{10}{1024}$.
3. $2 - 4 + 6 - 8 + \cdots + 50$.

CORRECTION

1. $\sum_{k=3}^{12} 2^k$.
2. $\sum_{k=1}^{10} \frac{k}{2^k}$.
3. $\sum_{k=1}^{25} (-1)^{k+1} 2k$.

2 EXERCICE ●○○

Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{k=2}^{n+1} 1$
2. $\sum_{k=1}^{n} 2k$
3. $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$
4. $\sum_{k=1}^{n} (2k + e^{-k})$

CORRECTION

1. $\sum_{k=2}^{n+1} 1 = (n+1-2+1) \times 1 = n$
2. $\sum_{k=1}^{n} 2k = 2\frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$
3. $$\begin{aligned}\sum_{k=n+1}^{2n} 2k &= 2(2n - (n+1) + 1)\frac{2n+n+1}{2} \\ &= n(3n+1)\end{aligned}$$
4. $\sum_{k=1}^{n} (2k + e^{-k}) = n(n+1) + e^{-1}\frac{1-(e^{-1})^n}{1-e^{-1}}$

3 EXERCICE ●●○

Calculer les sommes et produits suivants :

1. $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$
2. $\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$
3. $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+2)(k+3)}$
4. $\sum_{k=1}^{n} k \times k!$
5. $\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2$
6. $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$
7. $\prod_{k=3}^{n} \frac{k-2}{k+2}$
8. $\prod_{k=0}^{n} e^{-k}$

CORRECTION

1. On reconnaît une somme télescopique : $\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k)$. Donc :
$$\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1).$$
2. On factorise : $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2-1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$. Donc :
$$\begin{aligned}\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^{n} \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} \\ &= \frac{\prod_{k=2}^{n}(k-1) \cdot \prod_{k=2}^{n}(k+1)}{\left(\prod_{k=2}^{n} k\right)^2} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot \frac{(n+1)!}{2}}{(n!)^2} \\ &= \frac{n+1}{2n}.\end{aligned}$$
3. On remarque que $\frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3}$.
On reconnait alors une somme télescopique :
$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+3}.$$
4. On écrit $k \times k! = (k+1)! - k!$.
On reconnait une somme télescopique :
$$\sum_{k=1}^{n} k \times k! = \sum_{k=1}^{n} \left((k+1)! - k!\right) = (n+1)! - 1.$$
5. On est sur la question la plus difficile de cet exercice. On distingue deux cas :

▷ Si n est pair, on écrit $n = 2m$. On fait apparaître la somme des k pairs et celle des k impairs :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2m}(-1)^k k^2 &= \sum_{k=1}^{m}(2k)^2 + \sum_{k=1}^{m} -(2k-1)^2\\ &= \sum_{k=1}^{m} 4k^2 - 4k^2 + 4k - 1\\ &= \sum_{k=1}^{m} 4k - 1\\ &= 4\left(\sum_{k=1}^{m} k\right) - m\\ &= 2m(m+1) - m\\ &= m(2m+1)\\ &= \tfrac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

▷ Si n est impair, on écrit $n = 2m+1$. On fait apparaître la somme des k pairs et celle des k impairs :

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{2m+1}(-1)^k k^2\\ &= \sum_{k=1}^{m}(2k)^2 - \sum_{k=0}^{m}(2k+1)^2\\ &= \left(\sum_{k=1}^{m}(2k)^2 - (2k+1)^2\right) - 1\\ &= -\left(\sum_{k=1}^{m} 4k+1\right) - 1\\ &= -4\left(\sum_{k=1}^{m} k\right) - (m+1)\\ &= -2m(m+1) - (m+1)\\ &= -(m+1)(2m+1)\\ &= -\tfrac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k^2 = (-1)^n \tfrac{n(n+1)}{2}.$$

6. On écrit

$$\tfrac{k}{(k+1)!} = \tfrac{k+1-1}{(k+1)!} = \tfrac{1}{k!} - \tfrac{1}{(k+1)!}.$$

On reconnait une somme télescopique :

$$\sum_{k=1}^{n} \tfrac{k}{(k+1)!} = \tfrac{1}{1!} - \tfrac{1}{(n+1)!} = 1 - \tfrac{1}{(n+1)!}.$$

7. On écrit les premiers termes :

$$\begin{aligned}\prod_{k=3}^{n} \tfrac{k-2}{k+2} &= \tfrac{1}{5}\cdot\tfrac{2}{6}\cdot\tfrac{3}{7}\cdot\tfrac{4}{8}\cdots\tfrac{n-2}{n+2}\\ &= \frac{\frac{(n-2)!}{(n+2)!}}{4!}\\ &= \tfrac{24}{(n-1)n(n+1)(n+2)}.\end{aligned}$$

8. On a $\prod_{k=0}^{n} e^{-k} = e^{-\sum_{k=0}^{n} k} = e^{-\frac{n(n+1)}{2}}$.

4 EXERCICE ●●○
Décomposition en éléments simples

Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout entier $k \geqslant 2$,

$$\tfrac{k-5}{k(k^2-1)} = \tfrac{a}{k-1} + \tfrac{b}{k} + \tfrac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^{n} \tfrac{k-5}{k(k^2-1)}$.

CORRECTION

On met au même dénominateur :

$$\tfrac{a}{k-1} + \tfrac{b}{k} + \tfrac{c}{k+1} = \tfrac{ak(k+1)+b(k-1)(k+1)+ck(k-1)}{k(k^2-1)}.$$

On identifie le numérateur avec $k-5$:

$$ak(k+1) + b(k^2-1) + ck(k-1) = k - 5.$$

Il vient, $a = -2$, $b = 5$ et $c = -3$.
Donc :

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n} \tfrac{k-5}{k(k^2-1)} &= \sum_{k=2}^{n}\left(\tfrac{-2}{k-1} + \tfrac{5}{k} + \tfrac{-3}{k+1}\right)\\ &= \sum_{k=2}^{n}\left(\tfrac{-2}{k-1} + \tfrac{2}{k} + \tfrac{3}{k} + \tfrac{-3}{k+1}\right)\\ &= 2\left(\sum_{k=2}^{n}\tfrac{1}{k} - \tfrac{1}{k-1}\right) + 3\left(\sum_{k=2}^{n}\tfrac{1}{k} - \tfrac{1}{k+1}\right)\\ &= 2\left(\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{1}\right) + 3\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{n+1}\right)\\ &= \tfrac{2}{n} - 2 + \tfrac{3}{2} - \tfrac{3}{n+1}\\ &= -\tfrac{1}{2} + \tfrac{2}{n} - \tfrac{3}{n+1}.\end{aligned}$$

5 EXERCICE ●●○
Majoration de somme

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} k! \leqslant (n+1)!.$$

CORRECTION

Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, on a $k! \leqslant n!$, donc :

$$\sum_{k=1}^{n} k! \leqslant \sum_{k=1}^{n} n! = n \cdot n! \leqslant (n+1) \cdot n! = (n+1)!.$$

6 EXERCICE ●○○
Minoration de somme

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} \geqslant \frac{1}{2}.$$

CORRECTION

Pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $\frac{1}{n+k} \geqslant \frac{1}{2n}$ donc

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} \geqslant \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

7 EXERCICE ●●○

Soit un entier $n \geqslant 2$. Calculer la somme

$$\sum_{k=2}^{n} \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right).$$

CORRECTION

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=2}^{n} \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right) \\
&= \ln\left(\prod_{k=2}^{n} \frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right) \\
&= \ln\left(\frac{\prod_{k=2}^{n} k^2}{\prod_{k=2}^{n}(k-1) \cdot \prod_{k=2}^{n}(k+1)}\right) \\
&= \ln\left(\frac{(n!)^2}{(n-1)! \cdot \frac{(n+1)!}{2}}\right) \\
&= \ln\left(\frac{2(n!)^2}{(n-1)!(n+1)!}\right) \\
&= \ln\left(\frac{2n}{n+1}\right).
\end{aligned}$$

8 EXERCICE ●●●
Sommes géométriques dérivées

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k.$$

1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$,
$$P_n'(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$
2. En déduire des expressions simples de
$$\sum_{k=0}^{n} k2^k \text{ et } \sum_{k=0}^{n} \frac{k(-1)^k}{2^k},$$
puis déterminer leurs limites quand $n \to +\infty$.

CORRECTION

1. Pour $x \neq 1$, c'est une somme géométrique :
$$P_n(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}.$$
Pour $x \neq 1$, $x \mapsto \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ est dérivable et :
$$\begin{aligned}
P_n'(x) &= \frac{-(n+1)x^n(1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} \\
&= \frac{-(n+1)x^n + (n+1)x^{n+1} + 1 - x^{n+1}}{(1-x)^2} \\
&= \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.
\end{aligned}$$
Or en dérivant terme à terme,
$$P_n'(x) = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} = \sum_{k=0}^{n} kx^{k-1},$$
donc : $\sum_{k=0}^{n} kx^{k-1} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}$.
2. *Calcul de* $\sum_{k=0}^{n} k\,2^k$. On multiplie par x l'égalité précédente :
$$\sum_{k=0}^{n} kx^k = \frac{x\left(nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1\right)}{(1-x)^2}.$$
En $x = 2 \neq 1$:
$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} k\,2^k &= \frac{2(n \cdot 2^{n+1} - (n+1)2^n + 1)}{(1-2)^2} \\
&= 2\left(n \cdot 2^{n+1} - (n+1)2^n + 1\right) \\
&= 2^{n+2}\left(\frac{n}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty
\end{aligned}$$

Calcul de $\sum_{k=0}^{n} \frac{k(-1)^k}{2^k}$. En $x = -\frac{1}{2} \neq 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} k\left(-\tfrac{1}{2}\right)^k &= \frac{-\frac{1}{2}\left(n\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} - (n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n + 1\right)}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}\left(n\cdot\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - (n+1)\cdot\frac{(-1)^n}{2^n} + 1\right)}{\frac{9}{4}} \\ &= \frac{-2}{9}\left(\frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{(n+1)(-1)^n}{2^n} + 1\right) \\ &= \frac{-2}{9} + \frac{(-1)^n(3n+2)}{9\cdot 2^n}.\end{aligned}$$

Comme $\frac{3n+2}{2^n} \to 0$, cette somme tend vers $\frac{-2}{9}$.

9 | EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^{n} x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^{n} x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $x_k = 1$.

CORRECTION

On calcule la somme $\sum_{k=1}^{n}(x_k - 1)^2$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(x_k-1)^2 &= \sum_{k=1}^{n} x_k^2 - 2x_k + 1 \\ &= \sum_{k=1}^{n} x_k^2 - 2\sum_{k=1}^{n} x_k + \sum_{k=1}^{n} 1 \\ &= n - 2n + n \\ &= 0.\end{aligned}$$

C'est une somme de termes tous positifs. Cette somme étant nulle il vient que pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $(x_k - 1)^2 = 0$ donc $x_k = 1$.

10 | EXERCICE ●●○

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{k=0}^{n}(1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

CORRECTION

On pourrait procéder par récurrence mais on va être plus astucieux.

$$\begin{aligned}&(1-a)\prod_{k=0}^{n}(1+a^{2^k}) \\ &= (1-a)(1+a)(1+a^2)(1+a^4)\cdots(1+a^{2^n}) \\ &= (1-a^2)(1+a^2)(1+a^4)\cdots(1+a^{2^n}) \\ &= (1-a^4)(1+a^4)\cdots(1+a^{2^n}) \\ &= \cdots \\ &= 1 - a^{2^{n+1}}.\end{aligned}$$

Or $\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k$ est une somme géométrique, donc

$$(1-a)\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k = 1 - a^{2^{n+1}}.$$

Cas $a \neq 1$. On peut diviser par $(1 - a) \neq 0$ et on obtient :

$$\prod_{k=0}^{n}(1+a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

Cas $a = 1$. Le membre gauche vaut $\prod_{k=0}^{n} 2 = 2^{n+1}$ et le membre droit vaut $\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} 1 = 2^{n+1}$. L'égalité est vérifiée.

11 | EXERCICE ●●●
Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}.$$

Indication. Considérer la fonction $t \mapsto \sum_{k=1}^{n}(x_k + t y_k)^2$.

CORRECTION

Soit $\varphi(t) = \sum_{k=1}^{n}(x_k + t y_k)^2$. En développant :

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{n} y_k^2 \cdot t^2 + 2\sum_{k=1}^{n} x_k y_k \cdot t + \sum_{k=1}^{n} x_k^2.$$

φ est une fonction polynômiale du second degré en t à coefficients réels, et $\varphi(t) \geqslant 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ (car

c'est une somme de carrés). Donc son discriminant est négatif ou nul :

$$\Delta = 4\left(\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right)^2 - 4\sum_{k=1}^{n} x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^{n} y_k^2 \leqslant 0,$$

soit : $\left(\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right)^2 \leqslant \sum_{k=1}^{n} x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^{n} y_k^2$.
En prenant la racine carrée (les deux membres sont positifs) :

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}.$$

Sommes doubles

12 | EXERCICE ●○○

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{i} 2^j, \quad \sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} \ln(ij) \text{ et } \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} |i-j|.$$

CORRECTION

1. On calcule d'abord la somme intérieure :

$$\sum_{j=0}^{i} 2^j = \tfrac{1-2^{i+1}}{1-2} = 2^{i+1}-1.$$

Donc :

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{i} 2^j &= \sum_{i=1}^{n}(2^{i+1}-1)\\ &= 2\left(\sum_{i=1}^{n} 2^i\right) - n\\ &= 2\cdot\tfrac{2(2^n-1)}{1} - n\\ &= 2^{n+2} - 4 - n.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\sum_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2} \ln(ij) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(\ln(i)+\ln(j))\\ &= n\sum_{i=1}^{n}\ln(i) + n\sum_{j=1}^{n}\ln(j)\\ &= 2n\sum_{k=1}^{n}\ln(k)\\ &= 2n\ln(n!).\end{aligned}$$

3. Puisque $i \leqslant j$, on a $|i-j| = j-i$. Donc :

$$\begin{aligned}&\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} |i-j|\\ &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} j - \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} i\\ &= \sum_{j=1}^{n} j^2 - \sum_{j=1}^{n}\tfrac{j(j+1)}{2}\\ &= \sum_{j=1}^{n} j^2 - \tfrac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j^2 - \tfrac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j\\ &= \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{12} - \tfrac{n(n+1)}{4}\\ &= \tfrac{2n(n+1)(2n+1)-n(n+1)(2n+1)-3n(n+1)}{12}\\ &= \tfrac{(n-1)n(n+1)}{6}\\ &= \tfrac{n^3-n}{6}\end{aligned}$$

13 | EXERCICE ●●○

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

1. $\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} i$
2. $\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i$
3. $\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} (i+1)^2$
4. $\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} (i+j)$
5. $\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} ij$
6. $\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} \frac{i}{j}$

CORRECTION

1.

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} i &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} i\\ &= n\sum_{i=1}^{n} i\\ &= n\cdot\tfrac{n(n+1)}{2}\\ &= \tfrac{n^2(n+1)}{2}.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} i\\ &= \sum_{i=1}^{n} i(n-i+1)\\ &= n\sum_{i=1}^{n} i - \sum_{i=1}^{n} i^2 + \sum_{i=1}^{n} i\\ &= \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}\\ &= \frac{3n^2(n+1)-n(n+1)(2n+1)+3n(n+1)}{6}\\ &= \frac{n(n+1)(3n-(2n+1)+3)}{6}\\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}&\sum_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2} (i+1)^2\\ &= n\sum_{i=1}^{n}(i+1)^2\\ &= n\sum_{i=1}^{n} i^2+2i+1\\ &= n\sum_{i=1}^{n} i^2 + 2n\sum_{i=1}^{n} i + n\sum_{i=1}^{n} 1\\ &= \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n^2(n+1)}{2} + n^2\\ &= \frac{2n^4+9n^3+13n^2}{6}\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n}(i+j) &= \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i + \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} j\\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} j\\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \sum_{j=1}^{n} j^2\\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\\ &= \frac{n(n+1)^2}{2}\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} ij &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} ij\\ &= \sum_{j=1}^{n} j\sum_{i=1}^{j} i\\ &= \sum_{j=1}^{n} \frac{j^2(j+1)}{2}\\ &= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j^3 + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} j^2\\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{8} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}\\ &= \frac{3n^2(n+1)^2+2n(n+1)(2n+1)}{24}\\ &= \frac{n(n+1)(3n(n+1)-4n+2)}{24}\\ &= \frac{n(n+1)(3n^2+7n+2)}{24}\\ &= \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} \frac{i}{j} &= \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}\sum_{i=1}^{j} i\\ &= \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}\cdot\frac{j(j+1)}{2}\\ &= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(j+1)\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)}{2}+n\right)\\ &= \frac{n(n+3)}{4}.\end{aligned}$$

14 | EXERCICE ●●○

Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Calculer la somme $\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} \max(i,j)$.

CORRECTION

On décompose selon $i\leqslant j$ et $i>j$:

$$\sum_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}\max(i,j) = \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} j + \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} i$$

Or on a vu que $\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} j = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

$$\begin{aligned}\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} i &= \sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{i-1} i \\ &= \sum_{i=2}^{n} i(i-1) \\ &= \sum_{i=2}^{n} i^2 - \sum_{i=2}^{n} i \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 1 - \frac{n(n+1)}{2} + 1 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{2n(n+1)(n-1)}{6}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} \max(i,j) &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n(n+1)(n-1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.\end{aligned}$$

Coefficients binomiaux

15 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}.$$

CORRECTION

On démontre par récurrence que $\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation. Pour $n = 1$: $\binom{2}{1} = 2 \geqslant \frac{4}{3}$. ✓

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que

$$\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}.$$

Au rang $n+1$:

$$\begin{aligned}\binom{2(n+1)}{n+1} &= \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} \cdot \frac{(2n)!}{n!^2} \\ &= \frac{2(2n+1)}{n+1}\binom{2n}{n}.\end{aligned}$$

Or par hypothèse de récurrence, $\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}$, donc :

$$\begin{aligned}\binom{2(n+1)}{n+1} &\geqslant \frac{2(2n+1)}{n+1} \cdot \frac{4^n}{2n+1} \\ &\geqslant \frac{2\times 4^n}{n+1} \\ &\geqslant \frac{4\times 4^n}{2(n+1)} \\ &\geqslant \frac{4^{n+1}}{2n+2} \\ &\geqslant \frac{4^{n+1}}{2n+3}.\end{aligned}$$

La propriété est établie au rang $n+1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}$.

16 EXERCICE ●○○

Développer et simplifier les expressions suivantes :

1. $(2+x)^3$
2. $(1-x)^4$
3. $(x-y)^6$
4. $(3a+2b)^4$

CORRECTION

1.
$$\begin{aligned}(2+x)^3 &= \binom{3}{0}2^3 + \binom{3}{1}2^2x + \binom{3}{2}2x^2 + \binom{3}{3}x^3 \\ &= 8 + 12x + 6x^2 + x^3.\end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned}(1-x)^4 &= \sum_{k=0}^{4}\binom{4}{k}(-x)^k \\ &= 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4.\end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned}&(x-y)^6 \\ &= \sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}x^{6-k}(-y)^k \\ &= x^6 - 6x^5y + 15x^4y^2 - 20x^3y^3 + 15x^2y^4 \\ &\quad - 6xy^5 + y^6.\end{aligned}$$

4.
$$\begin{aligned}(3a+2b)^4 &= \sum_{k=0}^{4}\binom{4}{k}(3a)^{4-k}(2b)^k \\ &= 81a^4 + 216a^3b + 216a^2b^2 \\ &\quad + 96ab^3 + 16b^4.\end{aligned}$$

17 EXERCICE ●○○

Binôme de Newton ou presque

Soit n un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{k+1}(1-x)^{n-k+1}$
3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}5^{k+2}$

CORRECTION

1. Par la formule du binôme de Newton appliquée à $x+(1-x)$:
$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} &= (x+(1-x))^n\\ &= 1^n\\ &= 1.\end{aligned}$$
2. On factorise par $x(1-x)$:
$$\begin{aligned}&\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{k+1}(1-x)^{n-k+1}\\ &= x(1-x)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\ &= x(1-x).\end{aligned}$$
3. On factorise par $5^2=25$:
$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}5^{k+2} &= 25\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}5^k\cdot 1^{n-k}\\ &= 25(5+1)^n\\ &= 25\cdot 6^n.\end{aligned}$$

18 | EXERCICE ●●○

Soit $n\in\mathbb{N}$. Calculer la somme $\displaystyle\sum_{p=0}^{n}p\binom{n}{p}$.

CORRECTION

Pour $p\geqslant 1$, on a :
$$\begin{aligned}p\binom{n}{p} &= p\cdot\frac{n!}{p!(n-p)!}\\ &= n\cdot\frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!}\\ &= n\binom{n-1}{p-1}.\end{aligned}$$

Cette formule est appelée **formule du capitaine**.

Le terme $p=0$ est nul, donc :
$$\sum_{p=0}^{n}p\binom{n}{p}=n\sum_{p=1}^{n}\binom{n-1}{p-1}=n\sum_{q=0}^{n-1}\binom{n-1}{q}=n2^{n-1}.$$

19 | EXERCICE ●●●
Formule de Vandermonde

Soit n, p et q des entiers naturels tels que $n\leqslant p+q$. En développant de deux façons différentes le polynôme $(1+X)^p(1+X)^q$, calculer la somme
$$\sum_{k=0}^{n}\binom{p}{k}\binom{q}{n-k}.$$

CORRECTION

Soit $x\in\mathbb{R}$. On détermine le coefficient devant x^n dans $(1+X)^p(1+X)^q$.
D'une part :
$$(1+X)^p(1+X)^q=(1+X)^{p+q}=\sum_{k=0}^{p+q}\binom{p+q}{k}X^k.$$
Le coefficient devant X^n est $\binom{p+q}{n}$.
D'autre part :
$$(1+X)^p(1+X)^q=\left(\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}X^k\right)\left(\sum_{k=0}^{q}\binom{q}{k}X^k\right).$$
Les termes de degré n sont obtenus en multipliant X^k dans la première somme par X^{n-k} dans la deuxième, avec $0\leqslant k\leqslant n$. Les coefficients obtenus sont $\binom{p}{k}\binom{q}{n-k}$, et le coefficient devant X^n est donc $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{p}{k}\binom{q}{n-k}$.
En identifiant les deux expressions :
$$\sum_{k=0}^{n}\binom{p}{k}\binom{q}{n-k}=\binom{p+q}{n}.$$